DIVISI 10

PEKERJAAN PEMELIHARAAN

SEKSI 10.1

PEMELIHARAAN JALAN

10.1.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan yang tercakup dalam Seksi ini harus meliputi pekerjaan pemeliharaan jalan untuk menjamin agar perkerasan jalan, bahu jalan, sistem drainase, bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan selalu dipelihara setiap saat sejak lapangan diserahkan kepada Penyedia Jasa sampai akhir Masa Pelaksanaan dalam kondisi pelayanan yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan atau dalam kondisi yang mantap berdasarkan ketentuan kinerja yang disyaratkan dalam Pasal 10.1.4 dari Spesifikasi ini bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pada saat penawaran, Penyedia Jasa harus dianggap telah melakukan pemeriksaan di lapangan dengan teliti selama periode penawaran dan telah mengetahui kondisi aktual di lapangan dengan memperhitungkan volume lalu lintas, kekuatan sisa perkerasan eksisting, kondisi cuaca, tingkat kerusakan perkerasan, bahu jalan, tanaman di rumija, sistem drainase termasuk pembersihan yang diperlukan, kerusakan bangunan pelengkap lainnya, kondisi perambuan, marka jalan, dan perlengkapan jalan lainnya untuk keselamatan pengguna jalan.

Penyedia Jasa harus melakukan pemeriksaan rutin harian (musim hujan) atau mingguan (musim kemarau) selama Masa Pelaksanaan untuk memantau kondisi eksisting dari perkerasan, bahu jalan, sistem drainase, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan, dengan teliti sehingga diperoleh daftar terinci lokasi dan masing-masing jenis pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan untuk dapat ditangani dengan segera. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menambah jumlah fasilitas kendaraan dan perlengkapan pendukung yang diperlukan tanpa adanya biaya tambahan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan sisa waktu yang tersedia.

Penyedia Jasa harus menyiapkan rencana kerja yang sekurang-kurangnya meliputi metode dan tahapan pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan kuantitas bahan, kebutuhan jenis peralatan, jumlah tenaga kerja, pengaturan lalu lintas, pengendalian mutu pekerjaan dan kemungkinan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan. Pemeliharaan jalan yang menggunakan peralatan sederhana harus dilaksanakan melalui padat karya antara lain pekerjaan pemeliharaan Drainase, Bangunan Pelengkap Jalan, Perlengkapan Jalan, Pengendalian Tanaman dan Pengecatan Kereb/Median.

2) Klasifikasi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan

Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai pemeliharaan kinerja jalan yaitu setiap pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau memelihara kondisi bagian-bagian jalan guna menjaga kinerja jalan yang disyaratkan yang meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, sistem drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Penyedia Jasa dalam melaksanakan pemeliharaan dan/atau perbaikan harus melakukan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

pengendalian lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan dan memasang rambu-rambu peringatan bagi pengguna jalan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang disyaratkan Seksi 1.8 dan Seksi 1.22. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan yang telah selesai dilaksanakan dan harus segera memperbaiki kembali setiap terjadinya kerusakan sesuai Indikator Kinerja Jalan yang disyaratkan selama Masa Pelaksanaan pekerjaan.

Adapun klasifikasi pekerjaan pemeliharaan jalan, baik untuk Pemeliharaan Kinerja atau bukan meliputi:

a) Perkerasan

i) Perkerasan Berpenutup Aspal

Pekerjaan pemeliharaan perkerasan jalan berpenutup aspal mencakup kegiatan yang terutama bertujuan untuk memelihara kerataan (*regularity*) permukaan jalur lalu lintas, menutup retak struktural atau retak kecil yang menjalar, penambalan lubang-lubang (*patching*), perataan setempat (*spot leveling*), perbaikan tepi perkerasan, perbaikan retak, perbaikan permukaan yang bergelombang atau keriting (*corrugations*), dan meratakan alur (*rutting*) yang dalam untuk mempertahankan lereng melintang jalan yang standar.

Pekerjaan pemeliharaan perkerasan jalan ini juga untuk mengembalikan kondisi struktural perkerasan jika dipandang sebagai bagian dari pekerjaan perbaikan dan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar sehingga perkerasan jalan dapat berfungsi dengan baik.

ii) Perkerasan Tanpa Penutup Aspal

Pekerjaan pemeliharaan perkerasan jalan tanpa penutup aspal mencakup kegiatan seperti pengisian lubang dan keriting (*corrugations*), dan perataan ringan dengan motor grader untuk mengembalikan bahan yang lepas, perataan setempat dan perbaikan lereng melintang perkerasan dengan bahan agregat dan perbaikan permukaan yang beralur dengan bahan agregat, dengan mutu material yang minimum sama.

iii) Perkerasan Beton Semen

Pemeliharaan beton semen meliputi pekerjaan seperti perbaikan celah pada sambungan melintang dan memanjang (*transversal joint and longitudinal joint*) dan ketidakrataan pelat beton (*slab*) pada sambungan (*faulting*), juga semua perbaikan perkerasan beton yang diuraikan dalam Seksi 4.8 sampai Seksi 4.13.

b) Bahu Jalan

Pekerjaan pemeliharaan bahu jalan bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki permukaan bahu jalan eksisting sehingga kemiringannya tetap konsisten sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan, seperti pengisian lubang dengan mutu material yang sama dengan bahu jalan eksisting, pemotongan dan perataan jika elevasi permukaan bahu jalan lebih tinggi dari permukaan jalan dan sebaliknya, pembentukan kemiringan/kerataan (*evenness*) bahu, pembuangan semak atau tanaman liar atau rumput, dan penghalang lainnya yang mengganggu fungsi bahu jalan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Drainase

Pekerjaan pemeliharaan drainase jalan yang bertujuan agar sistem drainase jalan eksisting berfungsi dengan baik dan lancar pada lokasi yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan selokan yang dilapisi (*lined ditch*) dan/atau selokan tanpa dilapisi (*unlined ditch*), saluran melintang, saluran pembuang (*outlet/inlet*) dan bak kontrol (*catch pits/basins*) serta semua sistem drainase yang terkait dengan pekerjaan ruas jalan dalam Kontrak.

Pekerjaan pemeliharaan drainase juga meliputi pembuangan lanau, tanah sedimen atau endapan, semak, *debris* (benda hanyutan) dan bahan-bahan lain yang mengganggu fungsi drainase termasuk pemotongan semak atau rumput pada sisi saluran. Sedangkan struktur drainase yang mengalami kerusakan harus diperbaiki hingga dapat berfungsi dengan baik.

Pekerjaan pembersihan struktur jembatan baik pada bangunan atas maupun bangunan bawah, pembersihan daerah aliran sungai, pembersihan kotoran dan sampah di sekitar jembatan termasuk Pemeliharaan Jembatan yang diuraikan dalam Seksi 10.2.

d) Bangunan Pelengkap Jalan

Pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar pada bangunan pelengkap jalan eksisting seperti tembok penahan tanah, trotoar, pulau jalan dan fasilitas penyeberangan pejalan kaki dan jembatan dapat berfungsi sebagaimana menurut jenisnya.

Pekerjaan pengecatan sederhana pada: kereb; parapet; sandaran; dan baja struktur lainnya, perbaikan bangunan struktur seperti: penggantian beton; komponen baja; dan kayu yang rusak pada struktur jembatan, penggantian bahan pada lantai struktur, harus dianggap sebagai pekerjaan penggantian bangunan struktur yang dibayar terpisah dalam Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan, namun Penyedia Jasa harus melakukan pemantauan kondisi bangunan struktur setiap bulannya dan dibuat laporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan.

e) Perlengkapan Jalan

Pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan bertujuan supaya perlengkapan jalan eksisting dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna jalan atau reflektifitas rambu terjaga dan berfungsi dengan baik. Pekerjaan ini mencakup kegiatan seperti pembersihan dan perbaikan rambu jalan, patok pengarah (*guide post*) dan patok kilometer, pagar pengaman semi kaku (*guardrail*), pengecatan kembali huruf yang tak terbaca pada rambu jalan dan pengecatan kereb, median, marka jalan yang sudah tidak terlihat dengan jelas serta pengendalian tumbuh-tumbuhan atau penebangan pohon yang menghalangi jarak pandang atau jika membahayakan keselamatan lalu lintas termasuk pembuangan akar-akarnya.

Pekerjaan penyediaan dan pemasangan rambu jalan, patok pengarah, patok kilometer dan pagar pengaman semi kaku (*guardrail*) yang baru harus dianggap sebagai pekerjaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang harus dibayar secara terpisah.

Untuk jenis pekerjaan pemeliharaan drainase, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan, pengendalian tanaman dan pengecatan kereb/median harus dilaksanakan melalui program padat karya (jika ada). Penyedia Jasa harus

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

menyampaikan program padat karya yang disahkan oleh Pengawas Pekerjaan yang sekurang-kurangnya meliputi jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan perkiraan jumlah tenaga kerja setempat yang dilibatkan.

3) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail pelaksanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan atau memelihara kondisi bagian-bagian jalan meliputi perkerasan jalan, bahu jalan, sistem drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

4) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	:	Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	:	Seksi 1.9
c)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	:	Seksi 1.14
d)	Pekerjaan Pembersihan	:	Seksi 1.16
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	:	Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	:	Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	:	Seksi 1.22
i)	Pasangan Batu dengan Mortar	:	Seksi 2.2
j)	Galian	:	Seksi 3.1
k)	Timbunan	:	Seksi 3.2
l)	Penyiapan Badan Jalan	:	Seksi 3.3
m)	Laburan Aspal (Buras)	:	Seksi 4.2
n)	Tambalan Cepat Mantap (TCM)	:	Seksi 4.3
o)	Penutupan Ulang Sambungan dan Penutupan Retak pada Perkerasan Beton Semen (*Joint and Crack Sealings*)	:	Seksi 4.12
p)	Lapis Fondasi Agregat	:	Seksi 5.1
q)	Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	:	Seksi 5.2
r)	Perkerasan Beton Semen	:	Seksi 5.3
s)	Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat	:	Seksi 6.1
t)	Laburan Aspal Satu Lapis (Burtu), Laburan Aspal Dua Lapis (Burda) dan *Stress Absorbing Membrane Interlayer* (SAMI)	:	Seksi 6.2
u)	Campuran Beraspal Panas	:	Seksi 6.3
v)	Campuran Beraspal Dingin	:	Seksi 6.4
w)	Campuran Beraspal Panas dengan Asbuton Butir	:	Seksi 6.5
x)	Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin (*Cold Paving Hot Mix Asbuton*)	:	Seksi 6.6
y)	Lapis Penetrasi Makadam dan Lapis Penetrasi Makadam Asbuton	:	Seksi 6.7
z)	Pasangan Batu	:	Seksi 7.9
aa)	Pengecatan Struktur Beton	:	Seksi 8.3
bb)	Perlengkapan Jalan	:	Seksi 9.2

5) Standar Rujukan

Ketentuan Standar Rujukan yang diuraikan dalam Seksi 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.12, 5.1 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 6,4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.9, 8.3, 9.2 dan Seksi lainnya (jika ada) harus berlaku.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

6) Pengajuan Kesiapan Kerja

Penyedia Jasa harus menyiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan sesuai waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan, yang selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus menunjukkan rencana lokasi pekerjaan, kuantitas pekerjaan, bahan dan peralatan yang digunakan untuk setiap jenis pekerjaan. Kuantitas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan harus dibuat dalam Laporan Mingguan dan disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan.

7) Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja hingga Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*, PHO), Penyedia Jasa berkewajiban memelihara jalan dan memperbaiki kerusakan bagian ruas jalan yang termasuk dalam Kontrak.

Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka Penyedia Jasa bertanggung jawab atas semua pemenuhan Tingkat Layanan Jalan, pemenuhan tingkat layanan jalan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10.1.4.1) mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal mulai kerja jika tidak ditetapkan lain dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Dengan demikian, Penyedia Jasa harus menyelesaikan: pembersihan; perbaikan; dan pengembalian kondisi, dari semua pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi 10.1 ini dan menjaga kinerja jalan berdasarkan Indikator Kinerja Jalan yang ditetapkan dalam Pasal 10.1.4.1) dari Spesifikasi ini. Apabila Penyedia Jasa tidak dapat memenuhi Indikator Kinerja Jalan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan, dikenakan pemotongan pembayaran sesuai ketentuan dalam Pasal 10.1.4.3) dari Spesifikasi ini Sanksi Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan.

8) Keterlambatan Penyedia Jasa

Keterlambatan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan atau perbaikan yang mengakibatkan kerusakan yang semakin luas sebagaimana yang telah direncanakan berdasarkan hasil pengukuran Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) atau sesuai yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa, dan Penyedia Jasa tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran akibat kelebihan kuantitas yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) atau sebagaimana diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

10.1.2 BAHAN DAN PENGENDALIAN MUTU

1) Ketentuan Bahan

Ketentuan Bahan yang disyaratkan dalam Seksi 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.12, 5.1 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.9, 8.3, 9.2 dan Seksi lainnya (jika ada) harus berlaku. Aplikasi penggunaan bahan adalah berikut:

a) Perkerasan

Bahan yang digunakan untuk penambalan lubang beraspal (*patching*) atau untuk perbaikan permukaan yang retak, harus sama atau lebih tinggi mutunya dari bahan eksisting, kecuali diperintahkan lain oleh Pengawas Pekerjaan. Bahan yang digunakan dapat mencakup Timbunan Pilihan, Lapis Fondasi Aggregat Kelas A, Kelas B, AC-WC, AC-BC, AC-*Base*, AC-WC Asb Butir, AC-BC Asb Butir,

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

HRS-Base, HRS-WC, Campuran Aspal Dingin, TCM, CPHMA, Lapis Penetrasi Macadam, Lapis Penetrasi Macadam Asbuton, Lapis Perekat, Lapis Resap Pengikat, Laburan Aspal (BURAS) atau bahan konstruksi lainnya untuk perkerasan sesuai dengan jenis lapisan perkerasan yang sedang diperbaiki, bahan-bahan ini harus sesuai dengan Spesifikasi ini yang berkaitan menurut jenisnya.

Bahan perkerasan hasil galian yang masih baik dapat digunakan kembali sebagai Lapis Fondasi Bawah (*sub-base*) dan Timbunan Pilihan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan, selanjutnya pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan Seksi 9.1 Pekerjaan Harian.

Untuk bahan yang digunakan sebagai pelaburan setempat atau laburan aspal pada perkerasan yang retak harus sesuai dengan Tabel 4.2.2.3) sebagaimana diuraikan dalam Seksi 4.2 dari Spesifikasi ini. Aspal Pen.60-70 atau bahan lainnya sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Pekerjaan harus digunakan untuk mengisi retak-retak.

Untuk perkerasan beton semen, mutu beton yang digunakan harus sama atau lebih tinggi dari mutu beton eksisting di lokasi pekerjaan, jika penggunaan bahan tambah sebagai bahan campuran beton maka proporsi campuran dengan bahan tambah harus sesuai dengan ketentuan dari jenis bahan tambah yang digunakan sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 5.3.2.8) dari Spesifikasi ini dan terlebih dulu harus melalui uji mutu sebelum memperoleh persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sebagai rancangan campuran (*mix design*) beton.

Bahan yang harus digunakan untuk perbaikan perkerasan berbutir tanpa penutup aspal dapat meliputi Timbunan Pilihan, Lapis Fondasi Permukaan Tanpa Penutup Aspal dan/atau Lapis Fondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal, yang memenuhi ketentuan dalam Seksi 5.2 dari Spesifikasi ini. Bilamana perkerasan berbutir tanpa penutup aspal eksisting kekurangan agregat kasar atau agregat halus, Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan untuk menambah agregat kasar atau halus, dicampur dengan perkerasan existing dan dipadatkan sehingga memenuhi ketentuan gradasi bahan yang disyaratkan pada Pasal 5.2.2.2) dari Spesifikasi ini.

b) Bahu Jalan

Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan bahu jalan harus mempunyai mutu sekurang kurangnya sama atau lebih tinggi dengan mutu bahan pada bahu jalan eksisting, kecuali ditetapkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

Bahan yang digunakan dapat mencakup Timbunan Pilihan dan Lapis Fondasi Agregat atau bahan konstruksi lainnya untuk perkerasan sesuai dengan jenis lapisan perkerasan yang sedang diperbaiki, bahan-bahan ini harus sesuai dengan Spesifikasi ini menurut jenisnya.

c) Drainase

Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan drainase harus sesuai dengan mutu bahan pada drainase yang diperbaiki, kecuali ditetapkan lain oleh Pengawas Pekerjaan.

d) Bangunan Pelengkap Jalan (jika ada)

Bahan yang digunakan untuk perbaikan tembok penahan, trotoar, dan fasilitas penyeberangan pejalan kaki, harus sama atau lebih tinggi mutunya dengan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

komponen bangunan pelengkap jalan yang diperbaiki, kecuali ditetapkan lain oleh Pengawas Pekerjaan. Dalam pelaksanaan perbaikan bangunan pelengkap jalan, Penyedia Jasa harus memperhatikan kondisi lalu lintas di lapangan dan harus menyiapkan rambu-rambu peringatan bagi pengguna jalan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

e) Perlengkapan Jalan

Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan perlengkapan jalan harus terdiri dari material yang sejenis misalnya untuk penulisan kembali huruf pada rambu jalan maka kualitas cat harus sama atau lebih tinggi mutunya dan pengecatan rambu jalan yang mempunyai lapisan pemantul rambu lalu lintas.

Reflektifitas lapisan pemantul seperti: rambu petunjuk; rambu peringatan; rambu larangan; rambu perintah; pagar pengaman semi kaku (*guardrail*); patok lalu lintas; *delineator*, dan jenis rambu lainnya harus menggunakan lapisan pemantul (*reflective sheeting*) terdiri dari *retroreflective lens system* dengan permukaan rata dan halus, sesuai persyaratan AASHTO M268-15(2019) sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 9.2.2.8) dari Spesifikasi ini.

Bahan yang digunakan untuk pengecatan dekoratif kereb pada trotoar atau median harus merujuk pada ketentuan bahan pada Pasal 8.3.2 dari Spesifikasi ini.

2) Pengendalian Mutu

a) Penerimaan Bahan

i) Bahan yang akan digunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan harus terlebih dahulu dapat diamati secara visual dan kemudian diuji mutunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Spesifikasi ini menurut jenisnya dengan jumlah contoh (*sample*) sesuai dengan ketentuan Pengajuan Kesiapan Kerja dari masing-masing bahan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini.

ii) Dibuat laporan hasil pengujian bahan secara tertulis sebagai dokumen pengendalian mutu bahan.

iii) Bahan hanya dapat digunakan apabila dinyatakan secara tertulis bahwa mutu bahan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

iv) Bahan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat digunakan dalam perbaikan atau pekerjaan pemeliharaan jalan.

v) Bahan perkerasan hasil galian pada perkerasan jalan yang masih baik dapat digunakan kembali sebagai Lapis Fondasi Bawah (*sub-base*) dan Timbunan Pilihan dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan. Selanjutnya pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan Seksi 9.1 Pekerjaan Harian.

b) Penerimaan Hasil Pekerjaan

i) Hasil perbaikan atau pemeliharaan pekerjaan harus diinspeksi atau dilakukan pengujian hasil pekerjaan secara random (acak), untuk memastikan bahwa mutu hasil pekerjaan sesuai persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ii) Penyedia Jasa harus menyampaikan laporan tertulis kepada Pengawas Pekerjaan tentang hasil inspeksi pekerjaan secara visual atau mutu hasil pengujian yang dilaksanakan.

iii) Mutu hasil pengujian harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

iv) Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka:

1) Dengan memperhatikan laporan hasil inspeksi dan pengujian mutu, dapat ditetapkan bahwa hasil perbaikan atau pemeliharaan jalan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.

2) Jika hasil inspeksi dan/atau pengujian mutu menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan indikator kinerja yang disyaratkan maka harus dilakukan perbaikan pekerjaan ulang untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

3) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan yang telah dilaksanakan dari semua lokasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan harus dijaga kinerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10.1.4 hingga serah terima pertama pekerjaan.

4) Jika pekerjaan yang telah diperbaiki mengalami kerusakan lagi dalam masa pelaksanaan, maka Penyedia Jasa harus segera memperbaiki kembali kerusakan tersebut sesuai waktu tanggap perbaikan hingga kinerja pekerjaan memenuhi persyaratan.

5) Apabila Penyedia Jasa gagal memperbaiki kinerja jalan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi finansial berupa pemotongan pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi ini.

10.1.3 PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN

1) Ketentuan Umum

Sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimulai, rencana kerja harus sudah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Penyedia Jasa di dalam organisasinya harus dilengkapi Unit Pengendali Mutu (UPM) pekerjaan yang merupakan tim dari Manajer Kendali Mutu sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi 1.21 dan mempunyai tugas utama mencatat setiap kerusakan dan/atau jika terdapat kejadian yang dapat mengakibatkan kerusakan jalan atau bagian dari jalan secara terus menerus dan dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan.

UPM pekerjaan juga bertanggung jawab setiap saat menyediakan dan memutakhirkan data informasi kondisi jalan, yang termasuk di dalam Kontrak dan membuat laporan kemajuan (*progress*) pekerjaan yang diserahkan secara mingguan dan memberikannya kepada Pengawas Pekerjaan. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut harus menunjukkan setiap kilometer pada lokasi pekerjaan, yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa untuk setiap jenis pekerjaan dalam minggu yang sedang berjalan. UPM pekerjaan harus dilengkapi pula sarana transportasi, komunikasi dan peralatan lainnya yang dapat digunakan setiap

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

saat, untuk mendukung kegiatan ini sebagaimana disebutkan dalam alinea ketiga dari Pasal 10.1.1.1) dari Spesifikasi ini.

2) Perkerasan Jalan

a) Perkerasan Beraspal

Penyedia Jasa harus memperbaiki seluruh permukaan perkerasan jalan dan jembatan yang berlubang, amblas, bergelombang dan retak-retak yang mungkin terjadi pada setiap saat dalam Masa Pelaksanaan. Apabila Penyedia Jasa belum dapat melakukan perbaikan kerusakan permukaan jalan dan jembatan, Penyedia Jasa wajib segera memberi tanda atau rambu pada jalan yang berlubang/rusak, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam pekerjaan penambalan (*patching*), sekeliling lokasi perkerasan jalan yang rusak harus digali, tepi penggalian harus berbentuk segi empat dengan sisi-sisi yang sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu jalan. Tepi-tepi galian harus vertikal dan dasar lubang harus digali sampai bahan yang utuh (*sound*). Permukaan yang telah disiapkan untuk ditambal harus bersih dan bebas dari air. Dimulai dari lapisan yang paling bawah, bahan setiap lapisan harus diisikan dan dipadatkan lapis demi lapis. Cara pengisian dan pemadatan harus sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi yang berkaitan dengan bahan yang digunakan, namun cara manual boleh digunakan untuk pengisian dan pemadatan lapisan-lapisan bagian bawah, apabila penggunaan peralatan standar tidak memungkinkan.

Elevasi pekerjaan perbaikan yang telah selesai dikerjakan harus sama dengan elevasi perkerasan eksisting di sekelilingnya yang masih utuh, jika diperiksa dengan mistar lurus (*starightedge*) 3 meter tidak boleh melebihi toleransi yang ditentukan dalam Pasal 6.3.1.4).h) dari Spesifikasi ini. Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat harus digunakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pemadatan bagian akhir lapis permukaan harus menggunakan mesin gilas yang cocok, sesuai dengan ketentuan Spesifikasi untuk bahan yang digunakan pada lapis perkerasan jalan tersebut.

Untuk perkerasan tanpa penutup aspal yang berlubang banyak dan keriting (*corrugations*), permukaan jalan tersebut harus dipangkas sedikit dengan motor grader dan alat bantu lainnya secara rutin untuk memperbaiki permukaan jalan yang terdapat lubang-lubang kecil dan keriting (*corrugations*), agar dapat mengendalikan ketidakrataan dan keriting (*corrugations*) yang lebih besar. Bilamana melaksanakan pemangkasan ringan dengan motor grader, bahan-bahan yang lepas harus didorong ke arah tepi jalan. Dalam pelaksanaan harus mencegah motor grader melintasi lewat sumbu jalan dengan posisi pisau diturunkan, karena akan merusak kelandaian punggung jalan.

b) Perkerasan Beton Semen

Ketentuan pelaksanaan perbaikan perkerasan beton semen sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi 4.8 sampai 4.13 dari Spesifikasi ini harus berlaku.

c) Jalan Tanah dan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal

Pada jalan tanah atau perkerasan tanpa penutup aspal perataan berat setempat harus dilaksanakan (jika diperlukan) untuk menjaga agar lereng melintang perkerasan berada dalam rentang 4% sampai 6% dan untuk menghilangkan keriting (*corrugations*) dan lubang-lubang yang dalam. Perataan berat setempat

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

dengan menggunakan motor grader dioperasikan dari tepi jalan menuju ke arah sumbu jalan. Penggalian sampai dasar dari permukaan jalan tanah atau permukaan perkerasan berbutir tanpa penutup yang tidak beraturan dapat dicapai dengan satu atau dua lintasan motor grader, bahan hasil penggalian ini akan tertumpuk sebagai alur tumpukan dekat sumbu jalan, selanjutnya disemprotkan air sesuai dengan kebutuhan pada permukaan jalan tersebut jika kadar air dalam bahan jalan tersebut harus ditambah. Kemudian alur tumpukan tersebut harus diratakan kembali pada seluruh penampang melintang jalan dengan pisau motor grader, pada ketinggian dan sudut sedemikian rupa sehingga terjamin bahwa semua material tanah atau agregat tersebar merata pada jalur lalu lintas dan menghasilkan lereng melintang yang disyaratkan.

Bilamana diperlukan prosedur tersebut harus diulangi lagi untuk setengah lebar jalan sisi lainnya sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan permukaan akhir yang rata. Penggilasan permukaan jalan tanah atau jalan kerikil ini harus dilaksanakan segera setelah operasi pemotongan dan penghamparan selesai dikerjakan agar diperoleh permukaan yang rapat dan padat sesuai dengan yang dikehendaki Pengawas Pekerjaan.

3) Bahu Jalan

Semua bahu jalan eksisting yang termasuk dalam Kontrak, harus selalu diperiksa selama Masa Pelaksanaan untuk penyesuaian dengan kondisi standar yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini. Setiap lokasi bahu jalan yang dipandang memerlukan pemeliharaan, dalam segala hal harus dicatat dan dihitung perkiraan kebutuhan bahan dan peralatan yang digunakan, serta tindakan pelaksanaan pemeliharaan yang diperlukan.

Bilamana bahu jalan eksisting dianggap rusak maka harus dilakukan perbaikan atau pemeliharaan bahu jalan, jika terdapat salah satu atau gabungan kondisi berikut ini:

a) Bahu jalan memerlukan perataan kembali untuk menghilangkan lubang-lubang kecil atau memerlukan pembentukan kembali untuk meningkatkan kerataan (*evenness*);

b) Bahu jalan memerlukan pemadatan tambahan agar dapat memberi pelayanan yang lebih baik;

c) Bahu jalan tertutup rumput dan/atau semak-semak atau tanaman liar lainnya sehingga akan mengurangi keamanan jalan atau jarak pandang;

d) Bahu jalan dengan bahan-bahan yang lepas, benda-benda yang tidak dikehendaki atau bahan-bahan lainnya yang tidak berkaitan dengan fungsi jalan;

e) Bahu jalan yang memerlukan penggalian atau pembongkaran bahan tepi memerlukan perataan kembali untuk mengalirkan air yang lancar dari perkerasan berpenutup aspal ke selokan samping;dan

f) Elevasi bahu jalan lebih tinggi dan/atau lebih rendah 5 cm dengan permukaan perkerasan jalan yang bersebelahan.

Sebelum melaksanakan perataan atau penimbunan lubang-lubang pada bahu jalan, maka semua kotoran dan bahan-bahan yang tidak dikehendaki lainnya harus dibersihkan dari bahu jalan. Jika diperlukan Penyedia Jasa harus menimbun kembali lubang-lubang yang disebabkan oleh pembongkaran tanaman, penimbunan kembali dan menggunakan bahan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

yang sama pada kondisi bahu eksisting atau sebagaimana diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

4) Drainase

Pekerjaan pemeliharaan drainase jalan antara lain:

a) Pemeliharaan selokan, gorong-gorong pipa, *box culvert*, dan saluran pembuang, serta saluran air sementara maupun permanen harus dijadwalkan sedemikian rupa sehingga aliran air yang lancar dapat dijaga selama Masa Pelaksanaan.

b) Selokan dan saluran air eksisting maupun yang baru diperbaiki harus dijaga agar bebas dari semua bahan yang lepas, sampah, endapan dan pertumbuhan tanaman yang tidak dikehendaki yang mungkin akan menghalangi aliran air permukaan. Pemeliharaan semacam itu harus dilaksanakan secara teratur berdasarkan rutinitas dan segera setelah aliran permukaan akibat hujan lebat telah berhenti mengalir.

c) Selama periode hujan lebat, Unit Pengendali Mutu harus melakukan monitoring di lapangan dan mencatat setiap sistem drainase yang kurang berfungsi akibat penyumbatan atau karena hal lain setelah terjadinya hujan.

d) Setiap kelainan pada drainase dicatat pada saat tersebut, seperti luapan air, kekurangan kapasitas, erosi, alinyemen struktur drainase yang kurang tepat atau rancangan lainnya yang kurang cocok, harus dicatat dan diambil langkah perbaikan jika dimungkinkan.

e) Pada lokasi yang harus bebas dari tumbuh-tumbuhan meliputi di sekitar ujung gorong-gorong, terusan gorong-gorong, selokan air yang dilapisi (*lined ditch*), kereb, seluruh permukaan yang dilabur dan lantai jembatan.

5) Bangunan Pelengkap Jalan

Pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan antara lain:

a) Pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan eksisting sepanjang jalan yang termasuk dalam Kontrak, tanpa memandang ukuran atau jenis bangunan pelengkap jalan, dan pada prinsipnya harus meliputi pemeriksanaan secara teratur terhadap komponen utama struktur, penyiapan laporan detail pemeriksaan, dan pembersihan rutin tempat-tempat yang mudah rusak jika dibiarkan.

b) Pemeriksaan dan operasi pembersihan untuk pemeliharaan bangunan pelengkap jalan harus dilaksanakan dalam interval waktu yang teratur selama Masa Pelaksanaan. Pemeriksaan terhadap daerah aliran sungai harus dilaksanakan setelah hujan atau hal-hal yang mengakibatkan banjir dan demikian pula setelah air banjir surut. Pemeriksaan yang akurat dan teratur beserta pelaporan pada struktur jembatan dan tembok penahan yang tidak dapat diabaikan.

c) Jika bangunan pelengkap jalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka Penyedia Jasa harus segera melaksanakan perbaikan atau pemeliharaan bangunan pelengkap sesuai dengan jenisnya, kecuali perbaikan struktur yang tidak termasuk dalam Kontrak.

d) Untuk semua jenis struktur saluran melintang jalan, kelembaban bersama akumulasi debu dan sampah adalah sebab utama kerusakan yang dapat segera dihentikan dengan operasi pembersihan dalam pemeliharaan yang sederhana. Kondisi ini akan terjadi terutama di dalam bagian-bagian jembatan yang paling

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

gelap dan sulit dijangkau, oleh karena itu pemeriksaan menyeluruh pada setiap celah sangatlah diperlukan untuk tindak lanjut perbaikan guna mencegah kerusakan yang lebih besar, terutama setelah banjir.

e) Bilamana cacat dan kerusakan serta kekurangan pada komponen struktural saluran melintang jalan yang dijumpai selama pemeriksaan rutin, harus dicatat di dalam laporan pemeliharaan, untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Rentang dan jenis pekerjaan perbaikan semacam ini akan sangat bervariasi tergantung pada ukuran, jenis pelaksanaan, jenis bahan dan umur struktur dan akan dibayar terpisah.

f) Di daerah bangunan atas jembatan dan bangunan bawah jembatan, operasi pembersihan dan pembabatan yang berikut harus dilaksanakan sampai diterima oleh Pengawas Pekerjaan:

i) Semua tanaman yang berjuntai harus dipotong secukupnya dan sampah harus dibuang.

ii) Semua lubang sulingan yang disediakan pada kepala jembatan (*abutment*) dan tembok sayap harus bebas dari sampah-sampah yang menyumbatnya.

iii) Semua landasan jembatan dan kepala pilar harus dijaga supaya bebas dari sampah, kotoran dan air.

iv) Semua sambungan pada permukaan kayu harus dijaga agar bebas dari sampah dan kotoran sedemikian hingga tidak menyimpan air yang akan mempercepat proses pelapukan.

v) Semua permukaan baja harus dijaga agar bebas dari sampah, kotoran dan tidak ada air yang menggenang yang akan mempercepat proses korosi.

vi) Semua lubang pembuangan air, pipa buangan air, saluran drainase dan lubang keluar harus dibersihkan dari sampah supaya air dapat mengalir bebas, sehingga terhindar dari limpahan air pada landasan, dudukan landasan dan rembesan melalui sambungan atau retak-retak.

vii) Paku, baut jembatan atau pecahan kayu tidak boleh menonjol di atas permukaan lantai jembatan sehingga dapat menusuk ban kendaraan yang lewat.

6) <u>Perlengkapan Jalan</u>

Pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan untuk keselamatan jalan antara lain:

a) Pengecatan kembali setiap rambu-rambu jalan di mana kondisi cat pada rambu jalan yang telah rusak dan tulisan pada rambu yang tidak jelas atau kurang jelas terbaca oleh Pengguna Jalan.

b) Penyedia Jasa harus juga melaksanakan perbaikan pada setiap rambu jalan, bagian pagar pengaman semi kaku (*guardrail*), patok pengarah, patok kilometer, marka jalan atau perlengkapan jalan yang lain yang rusak, sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh perlengkapan jalan yang terpasang dapat berfungsi dengan benar dan dapat terbaca dengan jelas sebagai petunjuk bagi Pengguna Jalan.

7) Pengendalian Tanaman

Pekerjaan pengendalian tanaman antara lain:

a) Penyedia Jasa harus melaksanakan pengendalian tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sepanjang Ruang Milik Jalan atau koridor yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan jika patok-patok Rumija tidak lengkap atau tersedia, yang kiranya dapat mengganggu jarak pandang bagi pengguna jalan untuk keselamatan dalam berlalu lintas selama Masa Pelaksanaan sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 1.16.2.3) dari Spesifikasi ini.

b) Lokasi yang harus bebas dari tanaman di sekitar ujung gorong-gorong, terusan gorong-gorong, selokan air yang dilapisi (*lined ditch*), kereb, sekitar rambu, *guardrail*, patok pengarah, tiang lampu, bahu jalan, seluruh permukaan yang dilabur.

c) Tumbuh-tumbuhan yang diizinkan tinggi maksimum 10 cm di sekitar patok-patok pengarah jalan dan rambu-rambu lalu lintas, ujung saluran melintang jalan, *guardrail*, tiang-tiang lampu, median yang ditinggikan, pulau-pulau untuk lalu lintas dan trotoar. Sedangkan tumbuh-tumbuhan yang diijinkan mempunyai tinggi minimal 2,5 cm dan maksimum 10 cm pada lokasi median jalan yang direndahkan, lereng tepi jalan (di luar Ruang Manfaat Jalan), taman di tempat istirahat dan sekitarnya.

d) Pada daerah timbunan dan galian jalan harus mencakup pemotongan rumput, semak-semak, dan pohon-pohon kecil yang tingginya sudah mencapai lebih dari 10 cm dan/atau untuk memperbaiki penampilan di dalam atau di samping jalan yang dibangun atau memperbaiki jarak pandang pada tikungan selama periode pelaksanaan dan pekerjaan lain yang mencakup perbaikan lereng yang tidak stabil.

e) Penyedia Jasa harus memperhitungkan kuantitas pelaksanaan pengendalian tanaman tersebut di atas selama Masa Pelaksanaan, yang harus dilaksanakan setiap saat hingga memenuhi ketentuan yang disyaratkan.

10.1.4 INDIKATOR KINERJA UNTUK KONTRAK PEMELIHARAAN KINERJA

Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka Indikator Kinerja pada Pasal 10.1.4 ini berlaku.

1) Indikator Kinerja Jalan

Setelah selesainya pelaksanaan konstruksi suatu pekerjaan hingga Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*, PHO) sebagaimana waktu yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Penyedia Jasa harus melaksanakan pemenuhan Tingkat Layanan Jalan berdasarkan Indikator Kinerja Jalan sebagaimana yang disyaratkan dalam Tabel 10.1.4.1) di bawah. Pemenuhan tingkat layanan jalan diberlakukan terhadap seluruh hasil pekerjaan yang termasuk dalam lingkup penanganan yang meliputi pekerjaan perkerasan jalan, bahu jalan, drainase jalan, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap jalan (jika ada). Apabila Penyedia Jasa tidak dapat memenuhi Indikator Kinerja Jalan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi finansial

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

berupa pemotongan pembayaran per hari sesuai dengan rumusan pada Pasal 10.1.4.3) di bawah ini.

Tabel 10.1.4.1) Indikator Kinerja Jalan

No.	Indikator Kinerja Jalan	Waktu Tanggap Perbaikan		
	Lalu Lintas Harian	**≤ 3.000**	**> 3.000 - ≤ 10.000**	**> 10.000**
1	**Perkerasan Jalan**			
A	**Lubang (untuk jalan berpenutup aspal):** Tidak boleh ada lubang dengan diameter lebih dari 10 cm dan kedalaman lebih dari 4 cm pada bagian jalan.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		14 hari	7 hari	2 hari
B	**Retakan (untuk jalan berpenutup aspal):** Tidak boleh ada retakan lebih lebar 3 mm dan/atau luas retakan lebih besar 3% setiap 100 m panjang lajur (*lane*) jalan.	Harus selesai ditutup dalam waktu maksimum		
		21 hari	14 hari	7 hari
C	**Amblas (untuk jalan berpenutup aspal):** ▪ Non JBH: tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 2,5 cm dengan luasan permukaan yang amblas lebih besar 3% setiap 100 m lajur jalan.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.		
		14 hari	7 hari	3 hari
	▪ JBH: tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 2,5 cm.	2 hari		
D	***Faulting* (untuk perkerasan beton semen):** Tidak boleh ada bagian jalan yang mengalami patahan (*faulting)* > 3 mm.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		21 hari	14 hari	7 hari
E	***Joint Sealant* (untuk perkerasan beton semen):** Dalam kondisi baik, tidak boleh rusak atau hilang disemua *slab joint*.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		21 hari	14 hari	7 hari
F	**Amplitudo Keriting/*Corrugations* (untuk jalan tanpa penutup aspal):** Tidak boleh ada yang melampaui 2,5 cm	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		14 hari	7 hari	3 hari
G	**Kedalaman Alur/*Rutting* (untuk jalan tanpa penutup aspal):** Tidak boleh ada yang melampaui 2,5 cm	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		14 hari	7 hari	3 hari
2	**Bahu Jalan**			
A	**Lubang (untuk jalur lalin berpenutup aspal):** Tidak boleh ada lubang dengan diameter lebih dari 20 cm dan kedalaman lebih dari 4 cm.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		14 hari	7 hari	3 hari
B	**Elevasi/Ketinggian (untuk jalur lalin berpenutup aspal):** ▪ Non JBH: tidak boleh ada beda tinggi bahu jalan dengan tepi perkerasan jalan lebih dari 5 cm	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		21 hari	14 hari	7 hari
	▪ JBH: tidak boleh ada beda tinggi bahu jalan dengan tepi perkerasan jalan lebih dari 5 cm	2 hari		
C	**Amblas (untuk jalur lalin berpenutup aspal):** ▪ Non JBH: tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 4 cm dengan luasan permukaan yang amblas lebih dari 3% setiap 100 m bahu jalan.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.		
		14 hari	7 hari	3 hari

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No.	Indikator Kinerja Jalan	Waktu Tanggap Perbaikan		
	Lalu Lintas Harian	**≤ 3.000**	**> 3.000 - ≤ 10.000**	**> 10.000**
	▪ JBH: tidak boleh ada bagian yang amblas lebih dari 4 cm	2 hari		
D	***Joint Sealant* (untuk perkerasan beton semen):** Dalam kondisi baik, tidak boleh rusak atau hilang disemua *slab joint*.	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		21 hari	14 hari	7 hari
E	**Kebersihan permukaan bahu jalan (untuk jalur lalin tanpa penutup) terhadap:** Tanah, puing, sampah, dan bahan lainnya	Harus selesai dibersihkan dalam waktu maksimum		
		14 hari	7 hari	3 hari
3	**Drainase**			
	Semua jenis saluran: i) Harus bersih dan tidak mengalami kerusakan struktur. ii) Tidak boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas saluran.	Kerusakan harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		42 hari	21 hari	14 hari
	▪ Non JBH	14 hari	7 hari	3 hari
	▪ JBH	2 hari		
4	**Pekerjaan Tanah**			
	Lereng Timbunan dan Galian: i) Pada Lereng Timbunan tidak ada deformasi dan erosi serta dapat berfungsi dengan baik.	Deformasi dan longsoran harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum		
		28 hari	14 hari	7 hari
	ii) Pada Lereng Galian harus stabil, kuat untuk menahan erosi dan berfungsi dengan baik.	28 hari	14 hari	7 hari
5	**Perlengkapan Jalan**			
A	**Rambu Peringatan dan Rambu Petunjuk:** i) Terpasang dengan benar sesuai ketentuan, secara struktur kokoh dan tiang tidak bengkok.	Kekurangan, kerusakan dan cacat mutu harus selesai diperbaiki maksimum		
		14 hari	7 hari	3 hari
	ii) Pemasangan rambu sementara untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kerusakan jalan yang belum dapat diperbaiki.	Pemasangan rambu sementara maksimum		
		24 jam		
B	**Pemisah Horizontal pada Median atau Trotoar:** i) Pemisah eksisting harus kokoh dan berfungsi dengan baik.	Kekurangan, kerusakan dan cacat mutu harus selesai diperbaiki maksimum		
		42 hari	21 hari	14 hari
	ii) Permukaannya dapat dilihat dengan jelas pada malam hari.	42 hari	21 hari	14 hari
C	**Pagar Pengaman Semi Kaku (*Guardrail*):** Secara struktur kokoh, terpasang dengan benar dan tidak terjadi kerusakan.	Kekurangan, kerusakan dan cacat mutu harus selesai diperbaiki maksimum		
		42 hari	21 hari	14 hari
6	**Bangunan Pelengkap (jika ada dalam Kontrak)**			
A	**Jalan Pendekat (Oprit):** Tidak terjadi penurunan lebih dari 5 cm dari elevasi rencana permukaan pendekat.	Kerusakan harus selesai diperbaiki maksimum		
		28 hari	14 hari	7 hari
B	**Dinding Penahan Tanah:** i) Tidak ada kerusakan struktur dan berfungsi baik.	Kerusakan harus selesai diperbaiki maksimum		
		28 hari	14 hari	7 hari

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No.	Indikator Kinerja Jalan	Waktu Tanggap Perbaikan		
	Lalu Lintas Harian	**≤ 3.000**	**> 3.000 - ≤ 10.000**	**> 10.000**
	ii) Tidak terjadi keretakan pada dinding dan fondasi.	28 hari	14 hari	7 hari
	iii) Tidak terjadi patahan struktur bangunan yang mengakibatkan kerusakan struktur bangunan.	28 hari	14 hari	7 hari
7	**Pengendalian Tanaman**			
A	Bebas dari tumbuh-tumbuhan di sekitar ujung gorong-gorong, terusan gorong-gorong, saluran air yang diperkeras, kereb, sekitar rambu lalu lintas, *guardrail*, patok pengarah, tiang lampu, bahu jalan, seluruh permukaan yang dilabur (*black top*), pulau untuk lalu lintas.	Pengendalian tanaman harus selesai dirapikan atau dipotong sesuai ketentuan maksimum		
		14 hari	7 hari	3 hari
B	Tumbuh-tumbuhan yang diizinkan mempunyai tinggi maksimum 10 cm di sekitar patok-patok pengarah jalan dan rambu-rambu lalu lintas, ujung saluran melintang jalan, *guardrai*l, tiang-tiang lampu, median yang ditinggikan, pulau-pulau untuk lalu lintas dan trotoar, serta mempunyai tinggi minimal 2,5 cm dan maksimum 5 cm pada lokasi median jalan yang direndahkan, tebing tepi jalan (di luar ruang manfaat jalan), tanaman di tempat istirahat (termasuk taman) di Ruang Milik Jalan) kecuali terhadap taman yang sudah ada namun tidak mengganggu jarak pandang untuk keselamatan pengguna jalan.	Pengendalian tanaman harus selesai dirapikan atau dipotong sesuai ketentuan maksimum		
		14 hari	7 hari	3 hari

Penyedia Jasa harus memperhitungkan volume lalu lintas, kekuatan perkerasan, bahu jalan, kondisi tebing pada sisi drainase jika terjadi longsoran, rambu jalan yang terpasang dan kestabilan tembok penahan atau bangunan pelengkap lainnya (jika ada) selama Masa Pelaksanaan. Penyedia Jasa setiap saat harus memelihara dan memperbaiki jika terjadi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan pengoperasian jalan tersebut, hingga terpenuhinya Indikator Kinerja Jalan dan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan. Jika pemeliharaan atau perbaikan pekerjaan dari kerusakan dapat berpengaruh terhadap kinerja hasil pekerjaan tersebut maka harus dilakukan perbaikan ulang atau pengujian mutu hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

2) Metode Inspeksi Kinerja Jalan

a) Inspeksi/Inspeksi Harian

Setiap saat Pengawas Pekerjaan dapat melaksanakan inspeksi lapangan terhadap pemenuhan Indikator Kinerja Jalan sebagaimana yang disyaratkan. Inspeksi lapangan tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri, kapan saja, dan di mana saja di sepanjang ruas jalan yang termasuk dalam kontrak. Sejak diberlakukan pemenuhan Tingkat Layanan Jalan, Penyedia Jasa harus membuat Laporan Mingguan pemenuhan Indikator Kinerja Jalan yang merupakan hasil inspeksi lapangan.

Informasi yang harus tersedia dari hasil Inspeksi Harian meliputi penilaian terhadap pemenuhan indikator kinerja masing-masing komponen jalan untuk setiap segmen penilaian sepanjang 100 m bagian jalan dengan mencantumkan batas waktu tanggap perbaikannya sebagaimana terlihat pada formulir di bawah ini:

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

LAPORAN INSPEKSI PEMENUHAN TINGKAT LAYANAN JALAN

CONTOH

Kontrak No.: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ruas Jalan : .....
Propinsi : .....
Panjang Jalan : .....

Tanggal Inspeksi : 1 Juli 2016
Segmen Jalan : Sta..... - Sta.....
Lingkup Pekerjaan : .....

No.	Sta. - Sta.	Kanan/Kiri	Kategori Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan																	Pemenuhan Tk. Layanan	Batas Tanggap Perbaikan
			1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	6a	6b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	0 + 000 - 0 + 100	Kanan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	**V**	
2	0 + 100 - 0 + 200	Kanan	V	V	**X**	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	**X**	08-Jul-16
3	0 + 200 - 0 + 300	Kanan	V	V	V	V	**X**	V	V	V	**X**	V	V	V	V	V	V	V	V	**X**	15-Jul-16
	Dan seterusnya																				

Catatan :

1 Pada Kolom 4 s/d Kolom 21 beri tanda :
- **V** = Memenuhi Tingkat Layanan
- **X** = Tidak Memenuhi Tingkat Layanan

2 Pada Kolom 22 diisi tanggal sesuai target waktu tanggap perbaikan

3. Kode Kategori Tingkat Layanan Jalan yaitu:
- Perkerasan Jalan : 1a.Lubang ; 1b.Retak ; 1c.Amblas
- Bahu Jalan : 2a.Lubang ; 2b.Beda tinggi; 2c.Amblas
- Drainase : 3a.Tidak rusak & ada penyumbatan ; 3b.Erosi/Deformasi lereng
- Perlengkapan Jalan : 4a.Rambu ; 4b.Median/Trotoar; 4c.Pagar Pengaman Semi Kaku (*Guardrail*)
- Bangunan Pelengkap : 5a.Oprit ; 5b.Dinding penahan tanah; 5c.Expansion joint; 5d.Pagar jembatan
- Pengendalian Tanaman : 5a.Bebas dari tanaman ; 5b.Ketinggian tanaman terkendali

Diketahui oleh :

Penyedia Jasa

Mengetahui :

Pengawas Lapangan

Inspeksi Oleh :
Konsultan Supervisi

Inspektor

INSPEKSI ULANG PEMENUHAN INDIKATOR KINERJA JALAN

CONTOH

Kontrak No.: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ruas Jalan : .....
Propinsi : .....
Total Panjang Jalan : ..... Km

Tanggal Inspeksi : .....
Segmen Jalan : Sta..... - Sta.....
Lingkup Pekerjaan : .....

No.	Ketidaksesuaian Indikator Kinerja Jalan			Kode Kategori Indikator Kinerja	Tanggal Perbaikan		Masa Denda (Hari)	Keterangan
	Sta. - Sta.	Kanan/Kiri	Tgl.Penemuan		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0 + 100 - 0 + 200	Kanan	1-Jul-16	1 c	8-Jul-16	12-Jul-16	**4**	
2	0 + 200 - 0 + 300	Kanan	1-Jul-16	2 b + 4a	15-Jul-16	20-Jul-16	**5**	
	Dan seterusnya							
	Total						**9**	

Catatan :

1 Kolom 4 diisi tanggal penemuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi
2 Kolom 5 diisi Kode Kategori Indikator Kinerja Jalan berdasarkan hasil inspeksi lapangan.
3. Kolom 6 diisi tanggal target perbaikan sesuai Spesifikasi Khusus
4. Kolom 7 diisi tanggal realisasi perbaikan
5. Kolom 8 diisi jumlah hari masa denda = (kolom 7) - (kolom 6)

Mengetahui ,

Pengawas Lapangan

Inspeksi Oleh :
Kontraktor ,

Nama & Jabatan

Konsultan Supervisi

Nama & Jabatan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Inspeksi Formal

Inspeksi formal adalah inspeksi yang dijadwalkan oleh Pengawas Pekerjaan mengacu pada jadwal inspeksi tingkat layanan yang disusun oleh Manajer Kendali Mutu (*Quality Control Manager*, QCM) Penyedia Jasa. Inspeksi formal dilaksanakan setiap akan melakukan pengajuan tagihan pembayaran. Inspeksi formal dilaksanakan secara bersama-sama antara Penyedia Jasa, dan Pengawas Pekerjaan. Tujuan utama inspeksi formal adalah agar Pengawas Pekerjaan dapat memverifikasi data pendukung dalam pengajuan pembayaran dan untuk memberikan persetujuan atas Sertifikat Pembayaran Bulanan (*Monthly Certificate*, MC).

Data pemenuhan Tingkat Layanan Jalan serta kemajuan pemenuhan tingkat layanan terakhir yang mendukung pengajuan pembayaran harus didasarkan pada Laporan Mingguan yang sudah terverifikasi melalui Berita Acara Verifikasi.

Verifikasi Laporan Mingguan harus mencakup rincian penggunaan tenaga kerja untuk pemeliharaan kinerja yang dilaksanakan dengan cara padat karya serta tanda bukti pembayaran upah tenaga kerja mingguan yang besarnya tidak boleh kurang dari nilai UMR (Upah Minimum Regional).

Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pemotongan pembayaran prestasi pekerjaan sebagai konsekuensi dari keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan.

3) Sanksi Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan Jalan

Untuk setiap kegagalan pemenuhan tingkat layanan jalan yang disyaratkan dalam Tabel 10.1.4.1) di atas, maka Penyedia Jasa harus telah menyelesaikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan Indikator Kinerja Jalan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan.

Jika dalam batas waktu tanggap perbaikan sebagaimana yang ditetapkan di atas, Penyedia Jasa belum dapat memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan Indikator Kinerja Jalan, maka Penyedia Jasa dikenakan sanksi finansial berupa pemotongan pembayaran akibat keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jalan dengan rumusan sebagai berikut:

$$D = 0{,}01 \times H \times \frac{Pjc}{Pjl} \times Nlp$$

di mana:

D = Besarnya pemotongan pembayaran dalam rupiah.
H = Jumlah hari keterlambatan perbaikan pemenuhan tingkat layanan jalan, berdasarkan hasil inspeksi lapangan.
Pjc = Panjang jalan yang cacat (tidak memenuhi indikator kinerja) dalam segmen jalan yang ditetapkan (panjang segmen minimal 100 m).
Pjl = Panjang jalan dalam kontrak berdasarkan lingkup pekerjaan.
Nlp = Nilai lingkup pekerjaan dalam kontrak.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

10.1.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran untuk Pemeliharaan Jalan

a) Penambalan perkerasan dan bahu jalan, perbaikan lubang, perataan setempat, perbaikan tepi perkerasan dan pengkerikilan kembali yang ditetapkan sebagai pekerjaan pemeliharaan perkerasan dan/atau bahu jalan oleh Pengawas Pekerjaan harus diukur dalam meter kubik untuk pembayaran sesuai kuantitas bahan berbutir atau beraspal yang dihampar berdasarkan hasil pengukuran awal dan diterima hasil pekerjaan tersebut oleh Pengawas Pekerjaan. Pembayaran tersebut juga harus sudah mencakup pemasokan, pencampuran dan pemakaian lapis resap pengikat dan atau lapis perekat. Pekerjaan *scraping and filling* dengan menggunakan *cold milling machine* akan diukur dan dibayar masing-masing menurut mata pembayaran yang relevan.

b) Pekerjaan perbaikan perkerasan beton semen akan diukur dan dibayar menurut Seksi 4.8 sampai Seksi 4.13 dari Spesifikasi ini.

c) Aspal untuk penutupan retak harus diukur dan dibayar menurut Seksi 4.2 dari Spesifikasi ini.

d) Pengukuran kuantitas bahan agregat yang ditambahkan pada perkerasan berbutir tanpa penutup aspal yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan harus dalam meter kubik dari kuantitas bahan berbutir yang aktual dihampar dan telah dipadatkan di tempat dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

e) Perbaikan pada permukaan jalan tanah atau permukaan perkerasan berbutir tanpa penutup aspal diukur untuk pembayaran dalam meter persegi sebagai perataan dan pemadatan yang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

f) Fasilitas kendaraan dan perlengkapan pendukung untuk pemeriksaan rutin harian (musim hujan) dan pemeriksaan mingguan (musim kemarau) selama Masa Pelaksanaan untuk memantau kondisi eksisting dari perkerasan, bahu jalan, sistem drainase, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan harus dibayar atas dasar Lumsum secara angsuran atas dasar bulanan, secara proporsional berdasarkan kemajuan Pekerjaan.

g) Pengerikilan kembali bahu jalan eksisting dari jalur lalu lintas (*carriageway*) yang bukan perkerasan tanpa penutup aspal, yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan harus diukur dalam meter kubik untuk pembayaran sebagai kuantitas pekerjaan bahan berbutir yang telah dipadatkan, yang aktual dihampar dan diterima dalam pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan bahu jalan.

h) Pekerjaan perbaikan atau normalisasi lereng galian atau timbunan pada tepi selokan dan saluran air serta pembentukan kembali atau normalisasi selokan yang tidak dilapisi (*unlined ditch*) harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai kuantitas aktual bahan yang diperlukan dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan galian ini diperlukan untuk pembentukan kembali selokan dan saluran air yang memenuhi pada garis, ketinggian dan profil yang benar seperti yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Penggalian yang melebihi dari yang ditunjukkan yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan, tidak boleh diukur untuk pembayaran.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

i) Semua drainase dan pekerjaan pasangan batu dengan mortar, pekerjaan galian dan timbunan pada saluran atau selokan harus diukur dan dibayar dalam meter kubik menurut Mata Pembayaran yang terdaftar pada Daftar Kuantitas di bawah ini.

j) Pekerjaan perbaikan dengan bahan penutup (*sealant*) untuk perkerasan beton semen akan diukur dan dibayar dibayar menurut Pasal 4.12.8 dari Spesifikasi ini sesuai dengan mata pembayaran yang digunakan.

k) Pengecatan kereb/median akan diukur dalam meter persegi dan dibayar menurut mata pembayaran yang terdaftar dalam Daftar Kuantitas.

l) Penggantian atau perbaikan pagar pengaman semi kaku (*guardrail*) yang telah dikerjakan akan diukur dalam meter panjang dan penggantian ujung pagar pengaman semi kaku (*guardrail*) akan diukur dalam jumlah ujung pagar pengaman semi kaku, serta dibayar menurut mata pembayaran yang terdaftar dalam Daftar Kuantitas.

m) Pembersihan patok atau *delineator* atau rambu yang telah dikerjakan akan diukur dalam jumlah patok atau rambu yang telah dibersihkan dan dibayar menurut mata pembayaran yang terdaftar dalam Daftar Kuantitas.

n) Pekerjaan Pengendalian Tanaman harus disahkan untuk pembayaran aktual (setiap kali pelaksanaan) yang telah dikerjakan berdasarkan pengesahan tertulis dari Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan beberapa kali selama masa pelaksanaan sebagaimana diperintahkan Pengawas Pekerjaan dan harus diukur dan dibayar menurut Mata Pembayaran yang terdaftar dalam Daftar Kuantitas. Pembuangan tanaman atau rumput yang dipotong tidak diukur tersendiri.

o) Pembersihan drainase dari endapan dan benda hayutan termasuk pembuangannya akan diukur dan dibayar untuk mata pembayaran yang terdaftar dalam Daftar Kuantitas.

p) Galian (*cutting*) dan pembuangan seluruh bahan eksisting yang rusak, memangkas dan membersihkan tepi lokasi galian, pembuangan endapan saluran dan benda hanyutan, serta pemadatan dan penyiapan tanah dasar hasil penggalian tidak akan diukur dan dibayar tersendiri. Pekerjaan ini dipandang seluruhnya dibayar menurut berbagai Mata Pembayaran yang terdaftar pada Pasal 10.1.5.2) di bawah.

q) Untuk pemeliharaan jalan yang dilaksanakan dengan padat karya, selain pengukuran hasil pekerjaan juga harus dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran upah tenaga kerja mingguan yang besarnya tidak boleh kurang dari UMR.

2) Dasar Pembayaran

a) Pembayaran Pemeliharaan Jalan

Pekerjaan yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar menurut Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah ini sebagaimana ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan semua pekerja, perkakas, peralatan, bahan dan pekerjaan lainnya atau biaya lain yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan pemeliharaan jalan sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan dalam Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Pemotongan Pembayaran Kinerja untuk Kontrak Pemeliharaan Kinerja

Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), pembayaran terhadap hasil pemeliharaan kinerja jalan pada lingkup pekerjaan pelebaran, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan preventif, dan pemeliharaan rutin jalan harus dilakukan pemotongan terhadap kegagalan pemenuhan tingkat layanan jalan (apabila ada). Besarnya pemotongan pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 10.1.4.3) dari Spesifikasi ini.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
10.1.(1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	Meter Kubik
10.1.(2)	Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	Meter Kubik
10.1.(3)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	Meter Kubik
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Meter Kubik
10.1.(5)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	Meter Kubik
10.1.(6a)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	Meter Kubik
10.1.(6b)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas C	Meter Kubik
10.1.(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	Meter Persegi
10.1.(8)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	Meter Persegi
10.1.(9a)	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal B Halus (LTBA B Halus) (Tumbukan 2x75)	Meter Kubik
10.1.(9b)	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal B Halus (LTBA B Halus) (Tumbukan 2x50)	Meter Kubik
10.1.(9c)	Perbaikan Lapis Tipis Beton Aspal Kasar Modifikasi (LTBA B Kasar Mod)	Meter Kubik
10.1.(10a)	Perbaikan HRS-WC	Meter Kubik
10.1.10b)	Perbaikan HRS-*Base*	Meter Kubik
10.1.(11a)	Perbaikan AC-WC	Meter Kubik
10.1.(11b)	Perbaikan AC-BC	Meter Kubik
10.1.(11c)	Perbaikan AC-*Base*	Meter Kubik
10.1.(12a)	Perbaikan AC-WC Modifikasi	Meter Kubik

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
10.1.(12b)	Perbaikan AC-BC Modifikasi	Meter Kubik
10.1.(13a)	Perbaikan SMA Tipis	Meter Kubik
10.1.(13b)	Perbaikan SMA Halus	Meter Kubik
10.1.(13c)	Perbaikan SMA Kasar	Meter Kubik
10.1.(14a)	Perbaikan SMA Modifikasi Tipis	Meter Kubik
10.1.(14b)	Perbaikan SMA Modifikasi Halus	Meter Kubik
10.1.(14c)	Perbaikan SMA Modifikasi Kasar	Meter Kubik
10.1.(15)	Perbaikan Campuran Aspal Dingin	Meter Kubik
10.1.(16a)	Perbaikan AC-WC Asbuton Butir	Meter Kubik
10.1.(16b)	Perbaikan AC-BC Asbuton Butir	Meter Kubik
10.1.(17a)	Perbaikan Tambalan Cepat Mantap (TCM)	Meter Kubik
10.1.(17b)	Perbaikan CPHMA Kemasan	Meter Kubik
10.1.(18)	Perbaikan Lapis Penetrasi Makadam tanpa atau dengan Asbuton	Meter Kubik
10.1.(19)	Perbaikan Kerataan Perkerasan Beton Semen dengan Gurinda	Meter Persegi
10.1.(20)	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	Meter Kubik
10.1.(21)	Perbaikan Pasangan Batu	Meter Kubik
10.1.(22)	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	Meter Persegi
10.1.(23a)	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku W *Beam* Lurus	Meter Panjang
10.1.(23b)	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku W *Beam* Lengkung	Meter Panjang
10.1.(23c)	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku *Thrie Beam*	Meter Panjang
10.1.(23d)	Penggantian Komponen Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	Meter Panjang
10.1.(23e)	Penggantian Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku W *Beam*	Buah

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
10.1.(23f)	Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku *Thrie Beam*	Buah
10.1.(23g)	Penggantian Bagian Ujung Pagar Pengaman Semi Kaku Tidak Menerus	Buah
10.1.(23h)	Penggantian Asimetrik Beam (beam transisi antara W *Beam* dengan *Thrie Beam*)	Buah
10.1.(24a)	Pengecatan Patok	Buah
10.1.(24b)	Pembersihan Patok	Buah
10.1.(24c)	Pembersihan *Delineator*	Buah
10.1.(25a)	Pengecatan Rambu	Buah
10.1.(25b)	Pembersihan Rambu	Buah
10.1.(26)	Pembersihan Drainase dan Saluran Samping	Meter Panjang
10.1.(27)	Pengendalian Tanaman	Meter Persegi
10.1.(28)	Fasilitas Kendaraan dan Perlengkapan Pendukung untuk Pemeriksaan Rutin pada Jalan dan Jembatan	Lumsum

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

SEKSI 10.2

PEMELIHARAAN JEMBATAN

10.2.1 UMUM

1) Uraian

Pekerjaan yang tercakup dalam Seksi ini meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jembatan untuk mempertahankan kondisi jembatan tetap mantap dan menjamin agar penurunan kondisi jembatan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai ketentuan yang disyaratkan atau dalam kondisi yang mantap berdasarkan ketentuan kinerja yang disyaratkan dalam Pasal 10.2.4 dari Spesifikasi ini bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Cakupan pekerjaan pemeliharaan rutin dalam Seksi ini adalah pemeliharaan rutin dalam Tabel 10.2.4.1) sedangkan pekerjaan pemeliharaan kinerja adalah pemeliharaan rutin dan pekerjaan rehabilitasi dalam Tabel 10.2.4.1 dalam Spesifikasi ini:

a) Pekerjaan pemeliharaan rutin yang tercakup adalah sebagai berikut:
   i) pembersihan struktur jembatan secara keseluruhan sesuai dengan panjang dan tipe jembatannya, sandaran, trotoar, sambungan siar muai termasuk bagian bawah lantai jembatan dan struktur yang berada pada kolong jembatan seperti ikatan angin, gelagar melintang, dan landasan;
   ii) pembersihan daerah aliran sungai yang mempengaruhi keamanan jembatan (100 m ke hulu dan 100 m ke hilir yang dihitung dari sumbu jembatan) seperti endapan-endapan yang menggangu jalannya aliran sungai utama, tebing sungai, daerah genangan banjir;
   iii) pembuatan tangga inspeksi di kiri kanan jembatan yang dihubungkan dengan jalan inspeksi di kolong jembatan dengan pasangan batu;
   iv) pembersihan kotoran, tanaman liar dan sampah di sekitar jembatan termasuk pada jalan pendekat sepanjang 25 m;
   v) perbaikan trotoar dan kereb pada jembatan;
   vi) perbaikan pipa cucuran dan sistem drainase jembatan;
   vii) perbaikan parapet;
   viii) pembuatan papan nama jembatan (yang terpasang pada kedua parapet sebelah kiri jalan bagian ujung jembatan);
   ix) perbaikan sederhana (kerusakan < 30% (tiga puluh persen) dari panjang total sandaran); dan
   x) pengecatan sandaran, melengkapi, memperbaiki atau mengganti tanda, pengecatan sederhana pada kereb, parapet dan sandaran.

b) Pekerjaan rehabilitasi yang tercakup adalah sebagai berikut:
   i) perbaikan dan pembuatan bangunan pengamanan daerah aliran sungai (DAS).
   ii) perbaikan retak dengan bahan epoksi.
   iii) perbaikan dimensi.
   iv) perkuatan lantai jembatan dengan bahan FRP.
   v) penggantian sambungan siar muai (*asphaltic plug*).
   vi) perbaikan landasan (reposisi landasan) dan penggantian landasan (*elastomeric*).
   vii) pengencangan baut (mutu sedang) dan penggantian baut (mutu tinggi atau sedang).
   viii) perbaikan parapet jembatan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

ix) perbaikan atau penggantian sandaran (kerusakan sandaran lebih dari 30% panjang total sandaran); dan
x) perbaikan jalan pendekat (oprit).

Pekerjaan pemeliharaan rutin akan dibayar dalam Seksi 10.2 ini dan pekerjaan rehabilitasi akan dibayar dalam Divisi 7 dan 8 dari Spesifikasi ini sesuai dengan Seksi yang berkaitan.

Bilamana Pemeliharaan Kinerja (pemeliharaan rutin dan rehabilitasi yang merupakan satu kesatuan dari Pekerjaan) disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka pembayaran total dan kuantitas total yang dihitung dalam sanksi keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jembatan dalam Seksi ini merupakan gabungan dari perhitungan pekerjaan pemeliharaan rutin dan pekerjaan rehabilitasi, menjadi yang disebut sebagai pekerjaan pemeliharaan kinerja jembatan.

Kegiatan Pemeliharaan Kinerja Jembatan harus segera dimulai setelah Tanggal Mulai Kerja selama Masa Pelaksanaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin agar jembatan dapat digunakan dan berfungsi dengan baik serta memenuhi Indikator Kinerja Jembatan sebagaimana disyaratkan dalam Seksi 10.2.4 Spesifikasi ini.

Pada saat penawaran, Penyedia Jasa harus dianggap telah melakukan pemeriksaan kondisi jembatan di lapangan dengan teliti sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan selama periode penawaran dan telah mengetahui kondisi aktual di lapangan dengan memperhitungkan nilai kondisi, kuantitas kerusakan, volume lalu lintas, fungsi jalan, umur layan jembatan, pengamatan dan pengukuran geometri jembatan (termasuk jalan pendekat) dan lingkungan sekitar jembatan, kondisi perambuan dan perlengkapan jembatan lainnya untuk keselamatan pengguna jembatan pada saat penawaran.

Penyedia Jasa harus melakukan pemeriksaan rutin harian (musim hujan) atau mingguan (musim kemarau) pada jalan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 10.1.1.1) dari Spesifikasi ini dan dilaksanakan secara simultan dengan pemeriksaan rutin jembatan selama Masa Pelaksanaan untuk memantau kondisi eksisting jembatan dan lingkungan sekitar jembatan, dengan teliti sehingga diperoleh daftar terinci lokasi dan masing-masing jenis pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan untuk dapat ditangani dengan segera. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menambah jumlah fasilitas kendaraan dan perlengkapan pendukung yang diperlukan tanpa adanya biaya tambahan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan sisa waktu yang tersedia.

Pemeliharan rutin jembatan berupa pembersihan dengan kompresor dan/atau pompa air bertekanan tinggi harus dilaksanakan secara simultan bersama-sama dengan pemeriksaan harian (musim hujan) atau mingguan (musim kemarau) sebagaimana yang diuraikan di atas.

Pemeliharaan jembatan yang menggunakan peralatan sederhana dapat dilaksanakan melalui program padat karya yaitu pekerjaan pembersihan daerah sekitar jembatan dan pengecatan sederhana.

Untuk jenis pekerjaan pembersihan jembatan dan pengecatan sederhana yang berupa pengecatan dekoratif (dengan bahan sesuai spesifikasi sebagai jenis cat yang bersifat dekoratif) dapat dilaksanakan melalui program padat karya dengan pengawasan dan arahan yang cukup ketat. Penyedia Jasa harus menyampaikan program padat karya yang disahkan oleh Pengawas Pekerjaan yang sekurang-kurangnya meliputi jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan perkiraan jumlah tenaga kerja setempat yang dilibatkan.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Gambar Kerja

Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyiapkan dan menyerahkan Gambar Kerja detail pelaksanaan pembersihan struktur jembatan, daerah aliran sungai, pengecatan sederhana serta perbaikan-perbaikan sub elemen untuk mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

3) Pekerjaan Seksi Lain yang Berkaitan dengan Seksi Ini

a)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	: Seksi 1.8
b)	Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*)	: Seksi 1.9
c)	Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapnya	: Seksi 1.14
d)	Pekerjaan Pembersihan	: Seksi 1.16
e)	Pengamanan Lingkungan Hidup	: Seksi 1.17
f)	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	: Seksi 1.19
g)	Manajemen Mutu	: Seksi 1.21
h)	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	: Seksi 1.22
i)	Semua Seksi dari Divisi 7 Struktur dan	
j)	Semua Seksi dari Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan	

4) Standar Rujukan

Ketentuan Standar Rujukan yang diuraikan dalam semua Seksi dari Divisi 7 Struktur dan Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan untuk pekerjaan terkait harus berlaku.

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

a) Penyedia Jasa harus mengajukan jadwal semua kegiatan pemeliharaan jembatan sesuai dengan lingkup pekerjaannya pada Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*, PCM).

b) Penyedia Jasa harus melakukan pembersihan struktur jembatan sebelum dilakukan pemeriksaan detail kondisi jembatan kembali untuk memastikan jenis kerusakan, dalam memperhitungkan nilai kondisi, kuantitas kerusakan, volume lalu lintas, fungsi jalan, umur layan jembatan, pengamatan dan pengukuran geometri jembatan (termasuk jalan pendekat) dan lingkungan sekitar jembatan, kondisi perambuan dan perlengkapan jembatan lainnya untuk keselamatan pengguna jalan termasuk jembatan.

c) Penyedia Jasa harus memberikan contoh bahan yang digunakan untuk perbaikan yang sesuai dengan spesifikasi ini dengan pekerjaan terkait dalam Divisi 8.

d) Sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimulai, Penyedia Jasa harus menyiapkan program kerja yang sekurang-kurangnya meliputi metode dan tahapan pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai untuk setiap jenis pekerjaan, kebutuhan kuantitas material, kebutuhan jenis peralatan, jumlah tenaga kerja, pengaturan lalu lintas, pengendalian mutu pekerjaan dan kemungkinan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan. Penyedia Jasa di dalam organisasinya harus dilengkapi Unit Pengendali Mutu (UPM) pekerjaan yang merupakan team dari Manager Kendali Mutu sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi 1.21 yang mempunyai tugas utama mencatat setiap kerusakan dan/atau jika terdapat kejadian yang dapat mengakibatkan kerusakan jembatan atau bagian dari jembatan secara terus menerus sebagaimana yang disyaratkan serta dilaporkan kepada Pengawas Pekerjaan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

e) Penyedia Jasa pada waktu pengajuan jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut harus menunjukkan, rencana lokasi pekerjaan, kuantitas pekerjaan, bahan dan peralatan yang digunakan untuk setiap jenis pekerjaan. Kuantitas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan harus dibuat dalam laporan mingguan dan disampaikan kepada Pengawas Pekerjaan.

f) Perlengkapan Komunikasi

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan dan memelihara perlengkapan komunikasi tertentu yang beroperasi setiap saat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1.3.2.2) dari Spesifikasi ini. Perlengkapan komunikasi tersebut harus dapat diakses setiap saat oleh Pengawas Pekerjaan untuk keperluan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

6) Tanggung jawab Penyedia Jasa

Sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja hingga Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*, PHO), Penyedia Jasa bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan dan berkewajiban memelihara jembatan dan memperbaiki kerusakan elemen/sub elemen jembatan yang termasuk dalam Kontrak.

Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka Penyedia Jasa bertanggung jawab atas semua pemenuhan tingkat layanan jembatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10.2.4.1) mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal mulai kerja jika tidak ditetapkan lain dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Untuk jenis pekerjaan yang sifatnya pemeliharaan berkala dan rehabilitasi yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Tanggal Mulai Kerja, Penyedia Jasa harus mengajukan jadwal yang pasti dan dibahas dalam rapat PCM kemudian dituangkan dalam Addendum.

7) Keterlambatan Penyedia Jasa

Keterlambatan Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jembatan atau perbaikan yang mengakibatkan kerusakan yang semakin luas sebagaimana yang telah direncanakan berdasarkan hasil pengukuran Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) atau sesuai yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa, dan Penyedia Jasa tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran akibat kelebihan kuantitas yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) atau sebagaimana diperintahkan Pengawas Pekerjaan.

10.2.2 BAHAN DAN PENGENDALIAN MUTU

Ketentuan bahan dan pengujian pekerjaan harus mengacu pada semua Seksi dari Divisi 7 Struktur dan Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan harus berlaku.

1) Bahan

a) Bahan Perbaikan Beton

Persyaratan bahan *patching* dan *grouting* untuk perbaikan dimensi mengacu pada Seksi 8.2 Perbaikan Dimensi Struktur Beton.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

b) Bahan dan Alat Perbaikan Retak pada Beton

Persyaratan bahan dan alat perbaikan retak pada beton mengacu pada Seksi 8.1 Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi.

c) Perbaikan Dimensi Struktur Beton

Persyaratan bahan untuk perkuatan dengan bahan perbaikan dimensi mengacu pada Seksi 8.2 Perbaikan Dimensi Struktur Beton.

d) Perkuatan Struktur Beton dengan *Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP)

Persyaratan bahan untuk perkuatan dengan bahan *Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP) mengacu pada Seksi 8.4 Perkuatan Struktur Beton.

e) Bahan Cat

i) Pengecatan Elemen Utama/Elemen Struktur Jembatan Baja

Persyaratan bahan cat dan pelaksanaan yang digunakan untuk pengecatan sesuai dengan Seksi 8.7 Pengecatan Struktur Baja.

ii) Pengecatan Elemen Beton

Persyaratan bahan dan pelaksanaan pengecatan elemen beton mengacu pada Seksi 8.3 Pengecatan Struktur Beton.

f) Penggantian dan Pengencangan Baut

Persyaratan bahan, peralatan (alat torsi momen) untuk pelaksanaan penggantian baut mutu tinggi dan pengencangan baut mutu sedang mengacu pada Seksi 8.5 Penggantian dan Pengencangan Baut.

g) Perbaikan dan Penggantian Sambungan Siar Muai

Persyaratan bahan untuk sambungan siar muai mengacu pada Seksi 8.11 Perbaikan dan Penggantian Sambungan siar muai.

h) Perbaikan dan Penggantian Landasan

Persyaratan bahan untuk landasan mengacu pada Seksi 8.12 Perbaikan dan Penggantian Landasan.

i) Perbaikan dan Penggantian Sandaran

Persyaratan bahan untuk sandaran mengacu pada Seksi 8.13 Perbaikan dan Penggantian Sandaran.

j) Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai

Persyaratan bahan untuk sandaran mengacu pada Seksi 8.14 Perbaikan dan Penggantian Drainase Lantai.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

k) Pasangan Batu

Persyaratan bahan untuk pasangan batu mengacu pada Seksi 7.9 Pasangan Batu.

2) Pengendalian Mutu

a) Penerimaan Bahan

i) Bahan yang akan digunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan jembatan harus terlebih dahulu diamati secara visual dan/atau diuji mutunya sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Spesifikasi ini.

ii) Dibuat laporan hasil pengujian bahan secara tertulis sebagai dokumen pengendalian mutu bahan.

iii) Bahan hanya dapat digunakan apabila telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Bahan yang tidak memenuhi persyaratan tidak boleh digunakan dalam pekerjaan pemeliharaan jembatan ini.

b) Penerimaan Hasil Pekerjaan

i) Penyedia Jasa harus menyampaikan laporan tertulis kepada Pengawas Pekerjaan tentang hasil inspeksi pekerjaan secara visual atau mutu hasil pengujian yang dilaksanakan.

ii) Penilaian hasil inspeksi dan/atau pengujian mutu dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Spesifikasi ini.

iii) Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka:

1) Jika hasil inspeksi dan/atau pengujian mutu menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan indikator kinerja yang dipersyaratkan maka harus dilakukan perbaikan pekerjaan.

2) Penerimaan hasil perbaikan dilakukan berdasarkan hasil inspeksi dan pengujian mutu ulang.

3) Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas pekerjaan pemeliharaan kinerja jembatan yang telah dilaksanakan dari semua lokasi sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan harus dijaga kinerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10.2.4 dari Spesifikasi ini hingga Serah Terima Pertama Pekerjaan.

4) Jika pekerjaan yang telah diperbaiki mengalami kerusakan lagi dalam masa pelaksanaan, maka Penyedia Jasa harus segera memperbaiki kembali kerusakan tersebut sesuai waktu tanggap perbaikan hingga kinerja pekerjaan memenuhi persyaratan.

5) Apabila Penyedia Jasa terlambat memperbaiki kinerja jembatan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 10.2.4.5).

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

10.2.3 PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JEMBATAN

Ketentuan pelaksanaan pemeliharaan jembatan akan merujuk pada ketentuan pelaksanaan yang diuraikan dalam semua Seksi dari Divisi 7 Struktur dan Divisi 8 Rehabilitasi Jembatan harus berlaku.

1) Tingkat Layanan Jembatan

Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka dalam pemenuhan Tingkat Layanan Jembatan sebagaimana yang disebutkan pada Alinea kedua Pasal 10.2.1.7) dari Spesifikasi ini, Penyedia Jasa harus menjaga kinerja jembatan berdasarkan indikator kinerja jembatan yang ditetapkan dalam Pasal 10.2.4 Spesifikasi ini. Apabila Penyedia Jasa tidak dapat memenuhi indikator kinerja jembatan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Spesifikasi ini pada Pasal 10.2.4.5) Sanksi Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan Jembatan.

2) UPM (Unit Pengendali Mutu)

UPM (Unit Pengendali Mutu) pekerjaan juga bertanggung jawab setiap saat menyediakan dan memutakhirkan data informasi kondisi jembatan, yang termasuk di dalam Kontrak dan membuat laporan kemajuan (*progress*) pekerjaan yang diserahkan secara mingguan dan memberikannya kepada Pengawas Pekerjaan dan Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam Seksi 1.21 dari Spesifikasi ini. Laporan kemajuan pekerjaan tersebut harus menunjukkan pekerjaan-pekerjaan pada setiap jembatan di lokasi pekerjaan, yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa untuk setiap jenis pekerjaan dalam minggu yang sedang berjalan. UPM (Unit Pengendali Mutu) pekerjaan harus dilengkapi dengan sarana transportasi, komunikasi dan peralatan lainnya yang dapat digunakan setiap saat, untuk mendukung kegiatan ini termasuk melakukan inspeksi secara rutin guna mengetahui pemenuhan tingkat layanan yang dicapai.

3) Pekerjaan Persiapan

Pelaksanaan pekerjaan persiapan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan detail kondisi jembatan untuk memeriksa setiap kerusakan.

Penyedia Jasa harus menyiapkan rencana kerja yang sekurang-kurangnya meliputi metode dan tahapan pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan kuantitas material, kebutuhan jenis peralatan, jumlah tenaga kerja, pengaturan lalu lintas, pengendalian mutu pekerjaan dan kemungkinan permasalahan dalam pelaksanaan.

4) Peralatan dan Perlengkapan Pelaksanaan

Peralatan dan perlengkapan dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan (pembersihan struktur) jembatan seperti kendaraan yang dilengkapi dengan tangki air serta beberapa peralatan perlengkapan lain yang menunjang pekerjaan pemeliharaan rutin seperti:

a) Kompresor yang dilengkapi dengan alat semprot dengan tekanan tinggi (3 *bar*) dan/atau pompa air minimum 2 *inch* dengan mesin 5,5 HP yang dilengkapi penyemprot air bertekanan tinggi untuk membersihkan kotoran yang menempel pada bagian atas dan bawah bangunan atas jembatan termasuk daerah landasan,

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

sambungan siar muai, lubang drainase, pipa cucuran, dan parapet jembatan serta daerah sekitar bangunan bawah jembatan (kepala jembatan dan/atau pilar);

b) Tangga;

c) Pemotong rumput, parang, kapak, gergaji, sapu, sekop;

d) Sikat kawat, sendok beton, kape;

e) Alat K3; dan

f) alat lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan ini.

5) Pelaksanaan

Hasil pekerjaan dalam lingkup pekerjaan pemeliharaan jembatan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sampai Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

10.2.4 INDIKATOR KINERJA UNTUK KONTRAK PEMELIHARAAN KINERJA

Bilamana Pemeliharaan Kinerja disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) maka Indikator Kinerja pada Pasal 10.2.4 ini berlaku.

1) Indikator Kinerja Jembatan dan Frekuensi Pemeriksaan Detail Visual

Setelah selesainya masa pelaksanaan pekerjaan hingga Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*, PHO) sebagaimana waktu yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Penyedia Jasa harus melaksanakan pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Tabel 10.2.4.1) di bawah. Pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan diberlakukan terhadap seluruh hasil pekerjaan yang termasuk dalam lingkup penanganan setiap jembatan yang meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin dan pekerjaan rehabilitasi jembatan. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi Indikator Kinerja Jembatan berdasarkan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi Pasal 10.2.4.5) dari Spesifikasi ini. Cara pemeriksaan (inspeksi) dan frekuensi pemeriksaan dilakukan setiap bulan sebelum pelaksanaan pembayaran.

Tabel 10.2.4.1) Indikator Kinerja Elemen Jembatan

No	Indikator Kinerja Elemen Jembatan	Cara Inspeksi	Waktu Tanggap Perbaikan
1	**Pemeliharaan Rutin**		
a)	Pembersihan struktur jembatan secara keseluruhan	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.
b)	Pembersihan endapan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.
c)	Pembersihan kotoran, sampah, tanaman liar di sekitar jembatan termasuk pada daerah aliran sungai	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.
d)	Perbaikan trotoar, kereb	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.
e)	Perbaikan dan pengecatan sandaran	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.
f)	Perbaikan dan penggantian rambu, marka	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

No	Indikator Kinerja Elemen Jembatan	Cara Inspeksi	Waktu Tanggap Perbaikan
g)	Perbaikan parapet jembatan	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.
h)	Penggantian papan nama jembatan	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.
i)	Perbaikan pipa cucuran	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari.
j)	Perbaikan atau Pembuatan Jalan Akses dari Pasangan Batu untuk Pemeriksaan Jembatan pada Daerah Kepala Jembatan.	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari
2	**Pekerjaan Rehabilitasi**		
a)	Perbaikan dan/atau pembuatan pengamanan daerah aliran sungai-krib, talud, *bottom controller*	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.
b)	Perbaikan retak dengan bahan epoksi	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 21 (dua puluh satu) hari.
c)	Perbaikan dimensi (*patching* dan *grouting*)	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 21 (dua puluh satu) hari.
d)	Perkuatan lantai jembatan dengan bahan FRP	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 21 (dua puluh satu) hari.
e)	Penggantian sambungan siar muai (*asphaltic plug*)	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 21 (dua puluh satu) hari.
f)	Perbaikan (reposisi) landasan	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 21 (dua puluh satu) hari.
g)	Penggantian landasan	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 21 (dua puluh satu) hari.
h)	Penggantian baut	Pemeriksaan dengan alat torsimeter	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 21 (dua puluh satu) hari.
i)	Pengencangan baut	Pemeriksaan dengan alat torsimeter	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.
j)	Perbaikan atau penggantian sandaran	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.
k)	Perbaikan jalan pendekat	Inspeksi visual	Harus selesai diperbaiki dalam waktu maksimum 14 (empat belas) hari.

Penyedia Jasa setiap saat harus memelihara dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pengoperasian jembatan tersebut hingga memenuhi Indikator Kinerja Jembatan dan waktu tanggap perbaikan yang ditetapkan.

2) Metode Inspeksi Kinerja Jembatan

Sejak diberlakukan pemenuhan Tingkat Layanan Jembatan, Penyedia Jasa harus membuat Laporan Mingguan Pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan yang merupakan hasil inspeksi lapangan. Data pemenuhan indikator kinerja jembatan yang digunakan sebagai pendukung pembayaran harus didasarkan pada Laporan Mingguan Pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan yang sudah terverifikasi oleh Pengawas Pekerjaan dan dibuat Berita Acara Hasil Verifikasi. Verifikasi laporan mingguan tersebut harus mencakup rincian penggunaan tenaga kerja untuk pemeliharaan kinerja jembatan yang dilaksanakan dengan cara padat karya serta tanda bukti pembayaran upah tenaga kerja mingguan yang besarnya tidak boleh kurang dari nilai UMR (Upah Minimum Regional). Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pemotongan pembayaran prestasi pekerjaan sebagai konsekuensi dari keterlambatan pemenuhan tingkat layanan jembatan.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Setiap saat Pengawas Pekerjaan dapat melaksanakan inspeksi lapangan terhadap pemenuhan kinerja seluruh jembatan yang termasuk dalam Kontrak sebagaimana yang disyaratkan. Jika Pengawas Pekerjaan menemukan suatu bagian elemen jembatan yang tidak memenuhi Indikator Kinerja Jembatan maka hasil inspeksi lapangan tersebut akan disampaikan kepada Penyedia Jasa untuk dilakukan verifikasi dalam waktu 24 jam sejak penyampaian hasil inspeksi. Hasil verifikasi oleh Penyedia Jasa, dibuat Berita Acara Hasil Verifikasi inspeksi lapangan dan dapat digunakan sebagai perhitungan pengenaan sanksi bila terjadi keterlambatan pemenuhan Tingkat Layanan Jembatan.

3) Sanksi Keterlambatan Pemenuhan Tingkat Layanan Jembatan

Untuk setiap kasus individual kegagalan pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan yang disyaratkan dalam Tabel 10.2.4.1) di atas, maka Penyedia Jasa harus telah menyelesaikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan berdasarkan waktu tanggap yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan inspeksi lapangan berikutnya pada batas waktu yang ditetapkan, atau segera sesudahnya, untuk memverifikasi bahwa Penyedia Jasa telah sungguh-sungguh memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan tingkat layanan.

Jika dalam batas waktu tanggap perbaikan sebagaimana yang ditetapkan di atas, Penyedia Jasa belum dapat memperbaiki penyebab kegagalan pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan, maka Penyedia Jasa dikenakan sanksi finansial berupa pemotongan pembayaran akibat keterlambatan pemenuhan Indikator Kinerja Jembatan dengan rumusan sebagai berikut:

$$D = 0{,}01 \times H \times (Vpt/Vtt) \times Nlp$$

di mana:

D	=	Besarnya pemotongan pembayaran dalam rupiah.
H	=	Jumlah hari keterlambatan perbaikan pemenuhan kinerja jembatan, berdasarkan hasil inspeksi lapangan.
Vpt	=	Alokasi volume pekerjaan terkait yang ditetapkan pada lokasi elemen/sub elemen jembatan yang cacat (tidak memenuhi indikator kinerja).
Vtt	=	Total volume pekerjaan pada elemen/sub elemen yang terkait dengan pemenuhan indikator kinerja jembatan.
Nlp	=	Nilai lingkup pekerjaan total per jembatan dalam Kontrak.

10.2.5 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN

1) Cara Pengukuran Pemeliharaan Jembatan.

a) Pengukuran untuk pembayaran pemeliharaan jembatan yang telah dikerjakan, harus diukur berdasarkan pengesahan tertulis dari Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan beberapa kali selama Masa Pelaksanaan dan harus diukur dan dibayar menurut Mata Pembayaran yang terdaftar dalam Daftar Kuantitas.

b) Pengukuran untuk pembayaran pembersihan struktur bangunan atas jembatan harus termasuk pembersihan lantai jembatan, sambungan siar muai (*expansion joint*), landasan, blok penahan gempa serta kepala jembatan (*abutment*) berdasarkan jumlah meter panjang antar sambungan siar muai dari masing-masing tipe jembatan. Untuk jenis bangunan atas rangka baja, pembersihan termasuk elemen gelagar melintang, ikatan angin,

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

c) Pengukuran untuk pembayaran pembersihan pilar jembatan berdasarkan jumlah meter panjang tinggi pilar dari masing-masing pilar yang terdaftar dalam Daftar Kuantitas.

d) Pengukuran untuk pembayaran pembersihan *pylon* jembatan berdasarkan jumlah meter panjang dari tinggi *pylon* jembatan.

e) Pengukuran untuk pembayaran pembersihan endapan/sampah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan menggunakan alat berat atau manual, dan pembersihan sampah pada jalan pendekat berdasarkan jumlah meter kubik lepas (diukur diatas bak truk) endapan/sampah yang dibersihkan. Sedangkan pembersihan tebing sungai dari tanaman liar/sampah akan diukur berdasarkan jumlah meter persegi tanaman liar/sampah yang dibersihkan. Kuantitas yang diukur pada Daerah Aliran Sungai DAS dan/atau tebing sungai adalah kuantitas setiap kegiatan pembersihan.

f) Pengukuran untuk pembayaran penggantian papan nama jembatan berdasarkan jumlah papan nama jembatan yang diganti, dan perbaikan parapet jembatan berdasarkan meter kubik parapet yang diperbaiki.

g) Pekerjaan pengecatan kereb pada trotoar atau median akan dibayar dengan Mata Pembayaran 10.1.(23) sedangkan pembongkaran kereb eksisting akan dibayar dengan Mata Pembayaran 9.2.(23) dan pemasangan kereb baru sebagai pengganti kereb lama akan dibayar dengan Mata Pembayaran 9.2.(21a) sampai dengan 9.2.(21aj) sesuai dengan masing-masing tipe yang digunakan. Kereb cor di tempat (bukan pracetak) akan dibayar dengan Mata Pembayaran 7.1.(5a4) Beton Struktur, fc'30 MPa sesuai dengan ketentuan Pasal 9.2.4.1).d) dari Spesifikasi ini.

h) Pekerjaan penggantian pipa cucuran atau pipa penyalur akan dibayar dengan Mata Pembayaran pada Seksi 8.14 dari Spesifikasi ini. Sedangkan perbaikan dan pembersihan pipa cucuran sampai berfungsi kembali akan diukur berdasarkan meter panjang pipa cucuran yang diperbaiki dan dibersihkan.

i) Pekerjaan perbaikan tebing sungai dari longsoran atau gerusan dengan bronjong akan dibayar dengan Mata Pembayaran pada Seksi 7.10 dari Spesifikasi ini.

j) Pekerjaan perbaikan dan penggantian sandaran akan dibayar dengan Mata Pembayaran pada Seksi 8.13 dari Spesifikasi ini.

k) Pekerjaan perbaikan atau penambalan dengan campuran aspal di atas lantai jembatan akan dibayar dengan Mata Pembayaran pada Seksi 10.1 dari Spesifikasi ini, sesuai dengan masing-masing jenis campuran aspal yang digunakan.

l) Pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal jalan pendekat untuk kenyamanan pengguna jalan akan dibayar menurut masing-masing Mata Pembayaran yang digunakan dan terdapat pada Divisi 3, Divisi 5 dan Divisi 6 dari Spesifikasi ini.

m) Fasilitas kendaraan dan perlengkapan pendukung untuk pemeriksaan rutin harian (musim hujan) dan pemeriksaan mingguan (musim kemarau) pada jalan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 10.1.1.1) dari Spesifikasi ini dan dilaksanakan secara simultan pada 1).d) pemeriksaan rutin jembatan selama Masa Pelaksanaan untuk memantau kondisi eksisting jembatan dan lingkungan sekitar jembatan, tidak dibayar terpisah, tetapi sudah termasuk dalam Mata Pembayaran 10.1.(29) pada Seksi 10.1 dari Spesifikasi ini.

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

2) Dasar Pembayaran

a) Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar dari harga satuan pengukuran sesuai dengan masing-masing mata pembayaran dari masing-masing jembatan atau gabungan jembatan dari ruas yang bersangkutan dalam Kontrak yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga tersebut harus mencakup semua kompensasi penuh untuk semua bahan, pekerja, peralatan dan perkakas, dan keperluan lainnya yang perlu atau lazim untuk pekerjaan pemeliharaan jembatan sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan dalam Spesifikasi ini.

b) Dengan syarat diterbitkannya pengesahan tertulis setiap bulan dari Pengawas Pekerjaan atas pekerjaan pemeliharaan jembatan yang memenuhi ketentuan yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10.2.5.1).a) maka pembayaran kepada Penyedia Jasa dilaksanakan dengan angsuran bulanan berikut di bawah ini kecuali pembersihan endapan/sampah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pembersihan tebing sungai dari tanaman liar/sampah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 10.2.5.1).e) dari Spesifikasi ini:

i) Bulan ke 1 sampai dengan 3 masing-masing dibayar 12,5% per bulan.

ii) Bulan berikutnya masing-masing dibayar 62,5%/(Masa Pelaksanaan dalam bulan-3).

iii) Bilamana pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari masa pelaksanaan dalam Kontrak, maka sisa pembayaran pada bulan berikutnya tidak dilanjutkan.

iv) Bilamana pelaksanaan pekerjaan lebih lambat dari masa pelaksanaan dalam Kontrak, maka tidak ada pembayaran tambahan pada bulan berikutnya.

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
10.2.(1a)	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Gelagar Beton	Meter Panjang
10.2.(1b)	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Rangka Baja Standar	Meter Panjang
10.2.(1c)	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Gelagar Baja Standar	Meter Panjang
10.2.(2a)	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Beton	Meter Panjang
10.2.(2b)	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Boks Baja	Meter Panjang
10.2.(2c)	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Tipe Pelengkung Rangka Baja	Meter Panjang

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Nomor Mata Pembayaran	Uraian	Satuan Pengukuran
10.2.(3)	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Khusus Tipe Jembatan Gantung Kendaraan	Meter Panjang
10.2.(4)	Pembersihan Struktur Bangunan Atas Jembatan Khusus Tipe Jembatan Kabel (*Stayed Cable*)	Meter Panjang
10.2.(5a)	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian 0 – ≤ 5 m	Meter Panjang
10.2.(5b)	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 5 – ≤ 10 m	Meter Panjang
10.2.(5c)	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 10 – ≤ 20 m	Meter Panjang
10.2.(5d)	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 20 – ≤ 40 m	Meter Panjang
10.2.(5e)	Pembersihan Pilar Jembatan dengan Ketinggian > 40 m	Meter Panjang
10.2.2(6)	Pembersihan Pylon Jembatan Khusus (Jembatan Gantung atau Jembatan Kabel)	Meter Panjang
10.2.(7a)	Pembersihan Endapan pada Daerah Aliran Sungai dengan Menggunakan Alat Berat	Meter Kubik
10.2.(7b)	Pembersihan Endapan/Sampah pada Daerah Aliran Sungai dengan Cara Manual	Meter Kubik
10.2.(7c)	Pembersihan Tebing Sungai dari Tanaman Liar/Sampah	Meter Persegi
10.2.(8)	Pembersihan Sampah pada Jalan Pendekat	Meter persegi
10.2.(9a)	Perbaikan Parapet Jembatan	Meter Kubik
10.2.(9b)	Penggantian Papan Nama Jembatan	Buah
10.2.(10)	Perbaikan atau Pembuatan Jalan Akses untuk Pemeriksaan Jembatan pada Daerah Kepala Jembatan (*abutment*)	Meter Kubik
10.2.(11)	Pembersihan Pipa Cucuran/Pipa Penyalur	Meter Panjang
10.2.(12a)	Pengecatan Pipa dan Tiang Sandaran	Meter Panjang
10.2.(12b)	Pengecatan Dinding Beton Sandaran	Meter Persegi

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*

Halaman ini sengaja dikosongkan

SALINAN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*